



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



工业互联网安全山西省重点实验室

SHANXI PROVINCIAL KEY LABORATORY OF INDUSTRIAL INTERNET SECURITY

AI 进化：大模型重构智能边界

——该PPT主要是科普AI和大模型

该PPT综合网络资源，侵权删

杜蓉 2026年5月
durong@tyut.edu.cn



01 / 人工智能的发展历史

从图灵测试、达特茅斯会议到“三起两落”，
理解 AI 方法论如何从规则推理走向数据驱动。

主线



02 / 大模型：人工智能的前沿

围绕数据、算力、Transformer、预训练与模型生态，
解释大模型为何成为通用能力底座。

03 / 大模型的特点和广泛应用

从 Token 预测、提示词工程到多任务学习、
迁移学习和行业应用，说明大模型如何进入工作与生活。

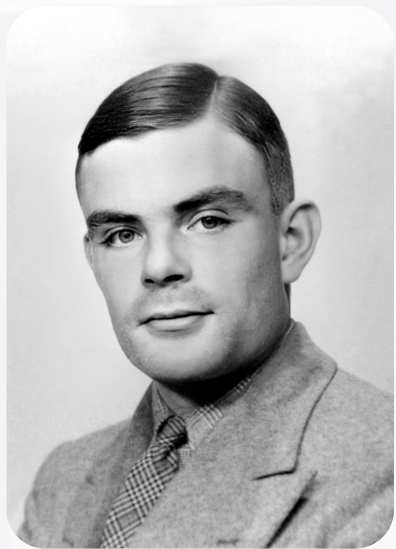


Part 01 人工智能的发展历史

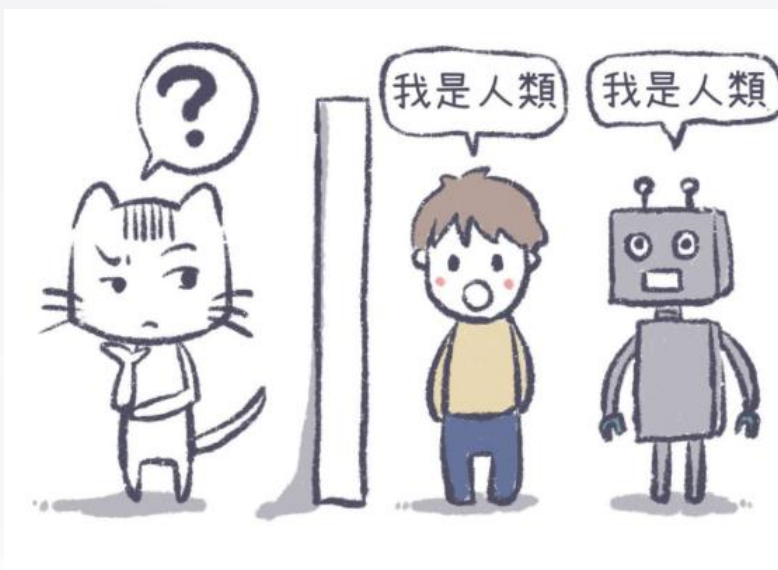
人工智能的历史，本质上是方法论的演进

1.1 AI学科的起点

图灵测试：把“机器会不会思考”，变成一次对话中的判断



艾伦·图灵 Alan Turing
人工智能之父



图灵测试示意图

核心洞察：不纠结机器“内部”是否拥有意识，只通过“外部”的语言交互表现来判断智能。这种行为主义的判定标准，让人工智能的研究从抽象思辨走向了实证科学。

- ❑ 1950年，图灵没有直接回答“机器能不能思考”这个哲学问题，而是设计了一个更容易操作的场景：评审者只通过文字，分别与一名人类和一台机器交流。如果评审者很难分辨谁是机器，那么这台机器就可以被认为表现出了某种智能。
- ❑ 这一思想的伟大之处在于范式的转换——将不可观测的“内部思维”转化为可验证的“外部语言行为”。自此，自然语言理解、知识表达与推理能力，成为了人工智能领域长达数十年的核心研究方向，也为后续的人机交互技术发展奠定了重要的理论基石。

1.1 AI学科的起点



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

达特茅斯会议：AI从一个想法，变成一门学科



历史的瞬间，未来的起点

这张珍贵的合影记录了1956年那次改变人类技术进程的聚会。在此之前，“智能机器”只是零散的构想；在此之后，人工智能成为了一门严肃的科学学科，其研究议程深刻影响了从算法设计到现代深度学习的整个发展历程。

1956年的夏天，在达特茅斯学院的一次研讨会上，约翰·麦卡锡等一批数学家、计算机科学家和认知科学先驱聚在一起，第一次明确将这个新兴的研究方向命名为**Artificial Intelligence（人工智能）**。这次会议不仅是一个学科的起点，更将此前分散在控制论、信息论等不同领域的探索，汇聚成了一场影响人类未来的科技革命。

1956年也被称为“人工智能元年”

正式定名

为这个充满潜力的研究方向赋予了统一的名字——“人工智能”，结束了长期以来的概念模糊。

汇聚先驱

将研究语言、学习、推理与神经网络的顶尖头脑汇聚一堂，形成了早期的学术共同体。

确立议程

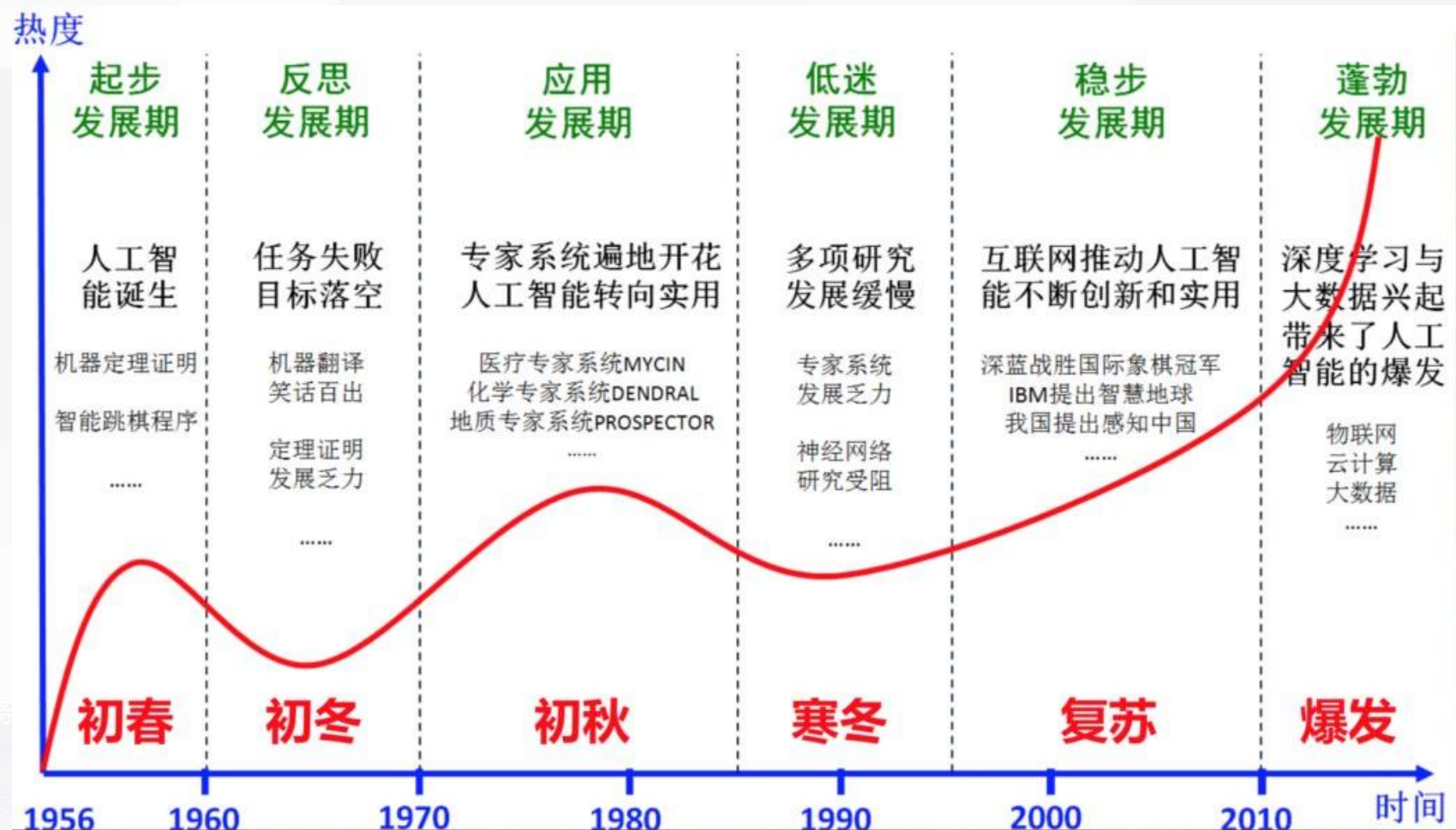
把机器学习、问题求解、搜索等关键问题摆上桌面，定义了此后数十年的核心研究主线。

会议前：探索的孤岛：思想分散在控制论、信息论、逻辑推理等不同领域，缺乏统一的目标和框架。

会议后：学科的诞生：拥有了共同的名字“人工智能”，议题高度聚焦，开启了系统性的科学探索之路。

1.2 AI发展的“三起两落”？

AI每一次“起”，本质上都是因为技术找到了一条解决复杂问题的新路径；而每一次“落”，则是这条路径在更开放、更复杂的现实世界中遇到了无法逾越的边界。这种起起落落，构成了人工智能技术演进的核心脉络。





1.2.1 第一次兴起(1956-1974)

人工智能首个核心范式：将人类逻辑转化为符号规则，让机器实现推理符号主义 —— 把“聪明”写成规则

符号主义=知识表示+规则推理+搜索求解

□ 知识库

- 存存储客观事实与知识。
例如「鸟会飞」「企鹅是鸟」

□ 规则库

- 定义逻辑推理规则。
例如「A 推 B、A 成立则 B 成立」

□ 推理机

- 系统核心：基于知识库事实，按规则完成符号化推导

□ 成果应用

- 输出最终结论，可用于咨询、棋局推演、定理自动证明



机器人 Shakey

第一个自主移动机器人

日本早稻田大学
Waseda University
1972年完成了 WABOT-1 机
器人原型，
搭载着机械手臂、人工视觉、
听觉装置



ELIZA

世界第一个聊天程序（1964-1966）



1958年

麦卡锡开发 LISP 语言

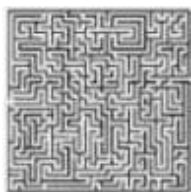
1.2.2 第一次低谷（1974-1980）：世界很难被完整写成规则



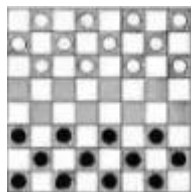
太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

符号主义局限暴露，AI 发展进入第一个寒冬

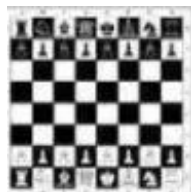
计算量爆炸



每多一个窗口
可能路线计算呈指
数倍



西洋跳棋每步
可能棋局 10^{20}



国际象棋每步
可能棋局 10^{40}

计算能力有限



人工智能需要算力
就如同飞机需要足够动力才能起
飞



模拟人类视觉需1000MIPS计算力
超过当时最强计算机运算力的10倍



莱特希尔报告
1973
James Lighthill
揭开人工智能寒冬序幕

缺乏大量的常识数据



即使3岁儿童已经观看过数亿张图像，听过数万小时的声音

莫拉维克悖论

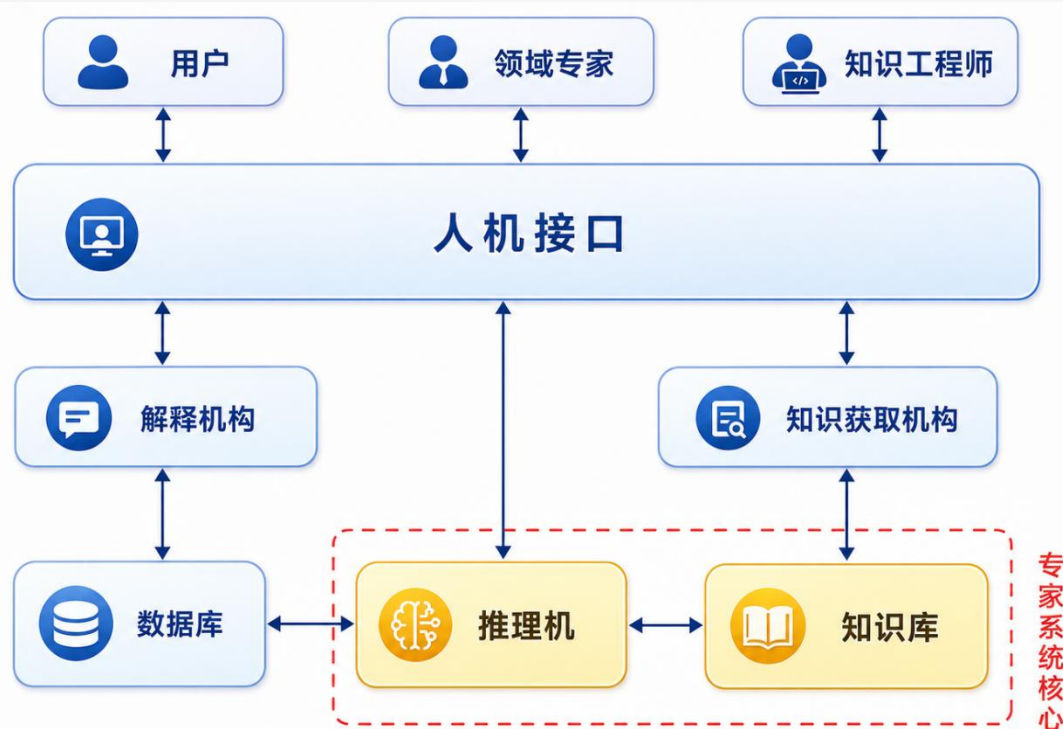


人类的高级逻辑思维需要运算量较少，而本能和直觉相关的能力却需要巨大运算量

1.2.2 第二次兴起（1980-1987）：把专家的经验装进电脑里



AI 首次走出实验室：聚焦特定领域，复刻专家决策，解决真实问题



专家系统的一般结构

- **领域专家：**寻找行业内具备深厚实战经验的权威人士，如医生、工程师或科研专家，他们是系统知识的源头。
- **经验整理：**将专家脑海中的隐性经验显性化，通过访谈和分析，梳理成清晰、可验证、能被计算机理解的逻辑步骤。
- **知识库：**将整理后的知识结构化存储，包含IF-THEN规则库、行业基础事实、历史成功案例等核心数据
- **推理机：**系统的核心“大脑”，根据用户输入的具体问题，动态调用知识库中的规则，进行模拟人类的逻辑推导。

1.2.3 第二次低谷（1974-1980）：专家知识很难持续维护



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

专家系统暴露缺点，AI 发展进入第二个寒冬

知识获取瓶颈

专家经验多为隐性直觉，规则提取耗时费力，是系统落地的首要障碍

泛化能力薄弱

模型基于特定领域历史数据构建，超出预设场景就会推理失效

朱迪亚·皮尔
Judea Pearl
1936~
贝叶斯网络Bayesian networks算法发明人
1988年将概率论方法引入人工智能推理
2011年图灵奖得主



维护成本高企

规则随业务指数级增长，逻辑冲突难排查，迭代测试成本极高

环境适应性差

静态规则无法适配业务、政策的动态变化，系统稳定性大幅降低

雅恩·乐昆
1960~
Yann LeCun
卷积神经网络创始人
美国国家工程院院士
1989年，AT&T贝尔实验室的
雅恩·乐昆和同事使用卷积神经网络技术，实现了人工智能识别手写的邮政编码数字图像





1.2.4 第三次兴起：数据驱动范式

当规则越来越难维护，AI 开始转向让机器从样本中学习规律。

□ 规则驱动

核心：人定义逻辑，机器执行

人写规则



机器匹配



固定输出

适合边界清楚的问题，
但规则写不完，例外难覆盖。

方法论转向

从“写规则”
到“看样本”

□ 数据驱动

核心：数据蕴含规律，模型自我发现

大量样本



模型学习



判断新样本

不再一条条写规则，
而是让模型从数据中归纳规律。

第三次兴起的关键：AI 的能力开始更多来自数据、算法和计算，而不是人工手写规则。



垃圾邮件识别

历史邮件样本



人脸识别

大量人脸图片



语音识别

声音—文字对应



推荐系统

点击 / 浏览 / 购买

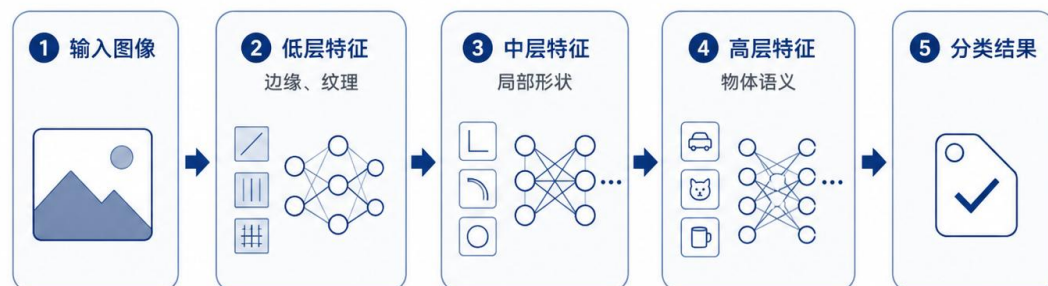
1.3 数据驱动范式下的关键突破：深度学习到AlexNet

深度学习：模型自动学习表示

把大量样本交给神经网络，让它自己学“该看什么”



低层看边缘，中层看局部，
高层逐渐形成物体和语义。



层数越深，学到的特征越多越复杂





Part 02 大模型：人工智能的前沿

大模型属于人工智能的其中一个分支，是人工智能发展到现阶段的主流技术形态。

2.1 大模型崛起的基础条件

大模型不是单一算法的胜利，而是数据、算力、算法、工程和生态共同成熟的结果。



五个条件同时成熟 不是“某个算法突然灵光一现”，而是一整套基础设施共同到位。

1 数据
文本 / 代码 / 多模态

2 算力
GPU/TPU 集群

3 算法
Transformer / 预训练 / 对齐

4 工程
并行训练 / 推理加速 / 部署

5 生态
开源社区 / API / 工具链

大模型
通用能力底座

共同成熟，而非单点突破

2.2 大模型的概念

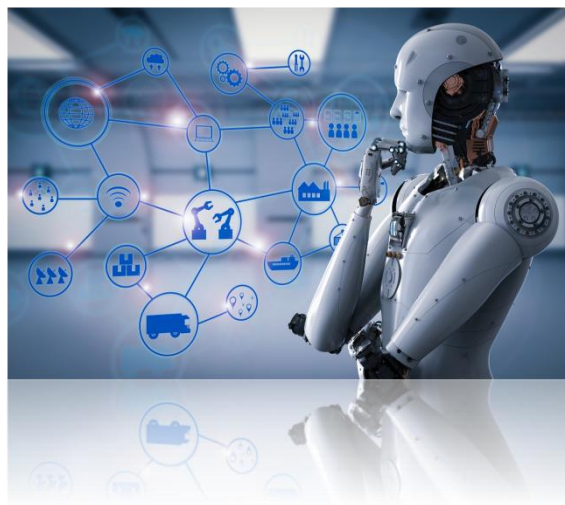


大语言模型就是通过海量数据训练出来的、能够理解和生成人类语言的通用人工智能模型。

大模型通常指的是大规模的人工智能模型，是一种基于深度学习技术，具有海量参数、强大的学习能力和泛化能力，能够处理和生成多种类型数据的人工智能模型

通常说的大模型的“大”的特点体现在：**参数数量庞大、训练数据量大、计算资源需求高**

2020年，OpenAI公司推出了GPT-3，模型参数规模达到了1750亿，2023年3月发布的GPT-4的参数规模是GPT-3的10倍以上，达到1.8万亿，2021年11月阿里推出的M6 模型的参数量达10万亿



2.3大模型的基本原理

设计和训练旨在提供更强大、更准确的模型性能，以应对更复杂、更庞大的数据集或任务。具有更强的泛化能力和表达能力

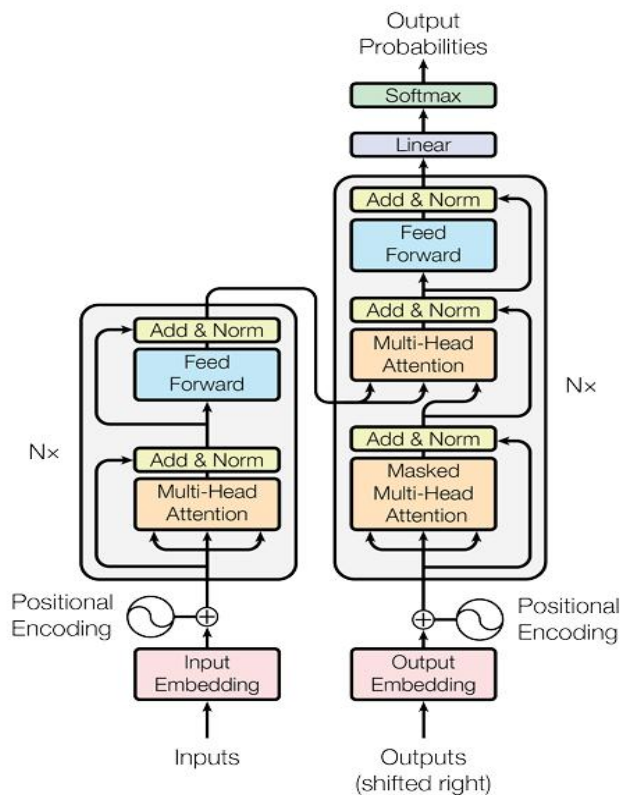
大模型是基于Transformer架构的，这种架构是一种专门用于自然语言处理的“编码-解码器”架构。在训练过程中，大模型将输入的单词以向量的形式传递给神经网络，然后通过网络的编码解码以及自注意力机制，建立起每个单词之间联系的权重。大模型的核心能力在于将输入的每句话中的每个单词与已经编码在模型中的单词进行相关性的计算，并把相关性又编码叠加在每个单词中。这样，大模型能够更好地理解和生成自然文本，同时还能够表现出一定的逻辑思维和推理能力



2.3大模型的基本原理



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



Source: Vaswani et al., Attention Is All You Need, NeurIPS 2017
Transformer 通过多头自注意力机制，使每个 token 能够根据上下文动态更新表示

上下文理解能力

大模型具有更强的上下文理解能力，能够理解更复杂的语意和语境。这使得它们能够产生更准确、更连贯的回答



学习能力强

大模型可以从大量的数据中学习，并利用学到的知识和模式来提供更精准的答案和预测。这使得它们在解决复杂问题和应对新的场景时表现更加出色



语言生成能力

大模型可以生成更自然、更流利的语言，减少了生成输出时呈现的错误或令人困惑的问题

可迁移性高

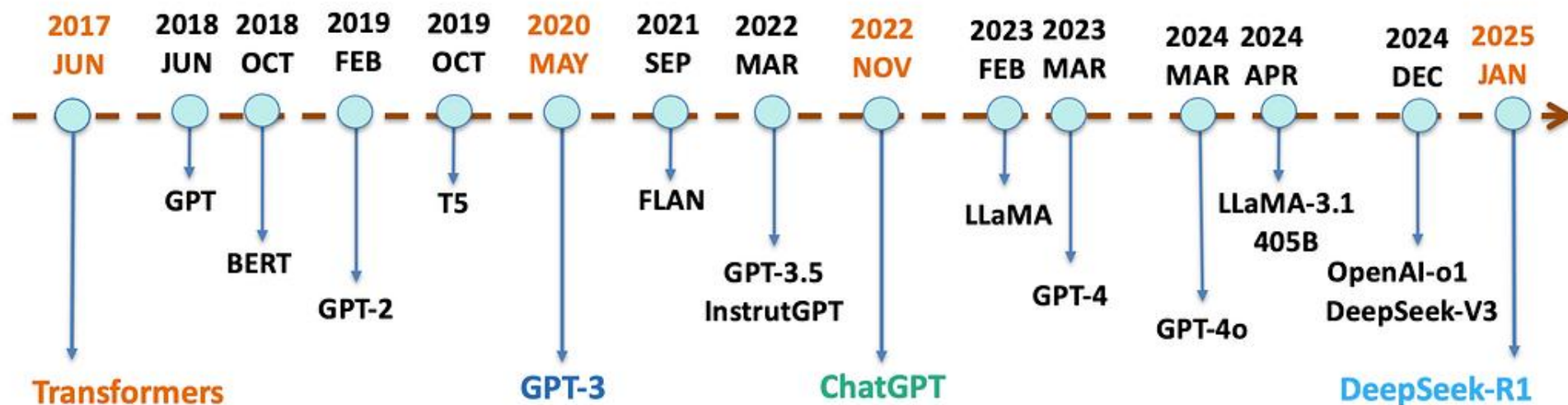
学习到的知识和能力可以在不同的任务和领域中迁移和应用。这意味着一次训练就可以将模型应用于多种任务，无需重新训练

2.3 模型的发展历程



发展过程呈现出速度快、能力持续增强、应用扩散迅速、竞争日益激烈

大语言模型简史



2.4 大模型的发展历程



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

萌芽期 1950 - 2005

代表范式：传统神经网络 / CNN

AI 从小规模专家知识，逐步转向机器学习与深度学习。

1956 麦卡锡提出“人工智能”概念

1980 CNN 雏形诞生

1998 LeNet-5 确立现代 CNN 基本结构

为自然语言生成、计算机视觉等研究奠基

沉淀期 2006 - 2019

代表范式：Transformer 架构

词向量、生成模型与自注意力机制成熟，预训练成为主流。

2013 Word2Vec：将单词转换为向量

2014 GAN：开启生成模型研究新阶段

2017 Transformer：奠定大模型架构基础

2018 GPT-1：预训练大模型进入 NLP 主流

2019 GPT-2 发布

爆发期 2020 - 至今

代表范式：GPT / 预训练大模型

参数规模、训练策略与多模态能力快速突破，进入大众应用。

2020 GPT-3：1750 亿参数，零样本能力提升

RLHF、代码预训练、指令微调增强泛化

2022 ChatGPT：自然语言交互引爆全球关注

2023 GPT-4 多模态；Gemini 覆盖文/图/音/视频/代码

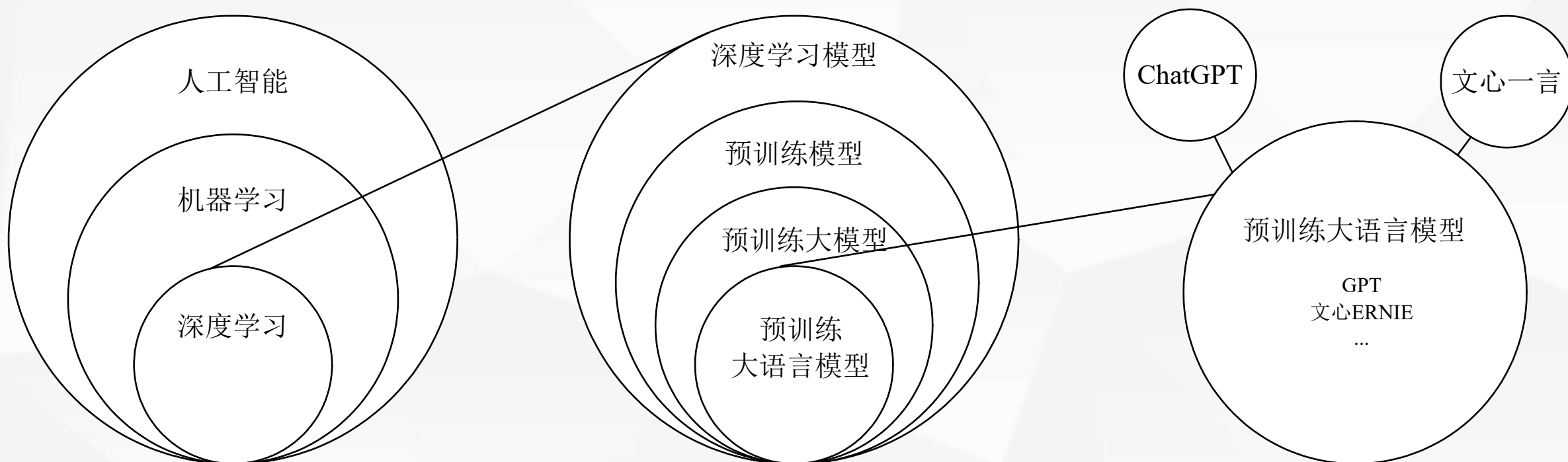
2024 DeepSeek 崛起，推动 AI “普惠化”

大模型发展本质上是“模型结构 × 数据规模 × 训练策略 × 交互形态”的持续升级。

2.5 人工智能与大模型的关系



人工智能包含了机器学习，机器学习包含了深度学习，深度学习可以采用不同的模型，其中一种模型是预训练模型，**预训练模型包含了预训练大模型（可以简称为“大模型”）**，**预训练大模型包含了预训练大语言模型（可以简称为“大语言模型”）**，预训练大语言模型的典型代表包括OpenAI的GPT和百度的文心ERNIE，ChatGPT是基于GPT开发的大模型产品，文心一言是基于文心ERNIE开发的大模型产品



2.6 国内外大模型全景图



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

按区域与开放方式梳理主流模型生态

开源



闭源



国内

国外

2.7 国内大模型

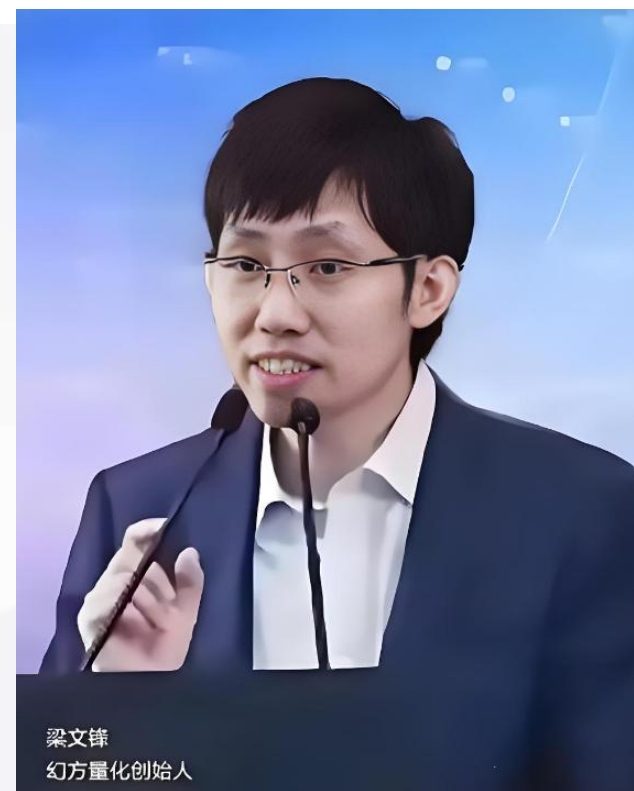


太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

■ DeepSeek（深度求索）

2024年12月26日，杭州一家名为“深度求索”（DeepSeek）的中国初创公司，发布了全新一代大模型DeepSeek-V3。在多个基准测试中，DeepSeek-V3的性能均超越了其他开源模型，甚至与顶尖的闭源大模型GPT-4o不相上下，尤其在数学推理上，DeepSeek-V3更是遥遥领先。DeepSeek-V3以多项开创性技术，大幅提升了模型的性能和训练效率。DeepSeek-V3在性能比肩GPT-4o的同时，研发却只花了558万美元，训练成本不到后者的二十分之一。因为表现太过优越，DeepSeek在硅谷被誉为“来自东方的神秘力量”。

2025年1月20日，DeepSeek-R1正式发布，拥有卓越的性能，在数学、代码和推理任务上可与OpenAI o1媲美。



DeepSeek创始人
梁文峰

2.7 国内大模型



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

访问DeepSeek官网 (<https://chat.deepseek.com/>)，在提示词输入框中输入“请模仿李白的《望庐山瀑布》做一首诗，题目是《看厦门鼓浪屿》”



我是 DeepSeek，很高兴见到你！

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容，请把你的任务交给我吧~

给 DeepSeek 发



已深度思考 (用时 21 秒) ▾

《看厦门鼓浪屿》

鹭岛东南烟水遥，日光岩上碧云飘。

琴潮忽卷千堆雪，散作凤凰霞万条。

注：本诗仿太白雄奇飘逸之风，首句以“烟水遥”勾勒海上仙山意境，承以日光岩实景作天地支点。转句化琴岛声波为视觉浪涌，取“千堆雪”暗合东坡赤壁豪情，结句凤凰木朱华迸天，将声、光、色熔铸为漫天红霞，较之银河落九天另开海上生霞之瑰丽新境。



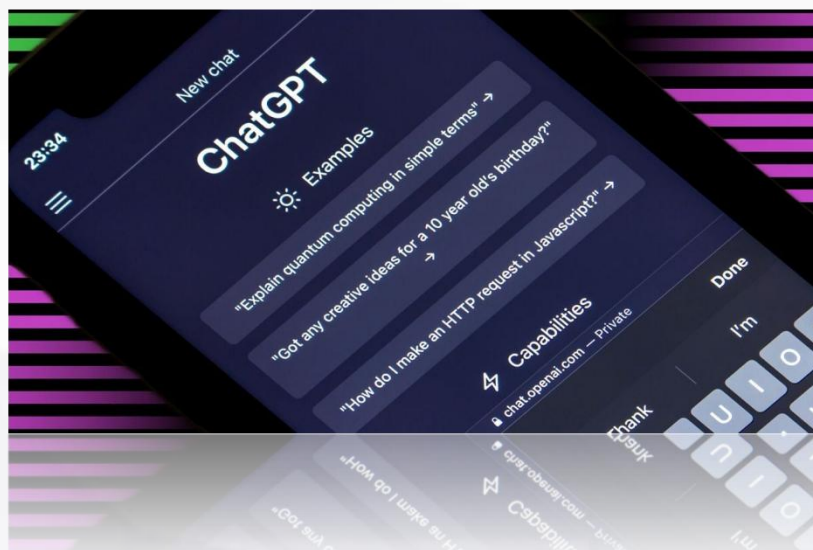
2.8 国外大模型



■ ChatGPT

ChatGPT是一种由OpenAI训练的大语言模型。它是基于Transformer架构，经过大量文本数据训练而成，能够生成自然、流畅的语言，并具备回答问题、生成文本、语言翻译等多种功能

ChatGPT的应用范围广泛，可以用于客服、问答系统、对话生成、文本生成等领域。它能够理解人类语言，并能够回答各种问题，提供相关的知识和信息。与其他聊天机器人相比，ChatGPT具备更强的语言理解和生成能力，能够更自然地与人类交流，并且能够更好地适应不同的领域和场景。ChatGPT的训练数据来自互联网上的大量文本，因此，它能够涵盖多种语言风格和文化背景



2.8 国外大模型



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

What can I help with?

+ Ask anything

 Create an image

请帮我生成100道数学题

Thought for 7s >

下面是 100道数学题，难度以小学高年级到初中基础为主，包含计算、应用题、方程、几何和规律题。

1. 计算： $456 + 789 =$
2. 计算： $1000 - 376 =$
3. 计算： $48 \times 25 =$
4. 计算： $936 \div 24 =$
5. 计算： $3.6 + 7.85 =$
6. 计算： $12.5 - 4.78 =$
7. 计算： $2.4 \times 3.5 =$
8. 计算： $8.64 \div 1.2 =$

...

2.9 大模型的分类



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



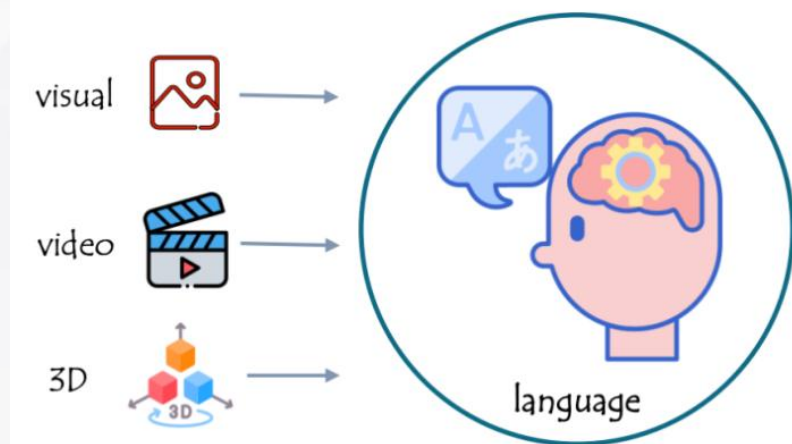
语言大模型

是指在自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）领域中的一类大模型，通常用于处理文本数据和理解自然语言。这类大模型的主要特点是它们在大规模语料库上进行了训练，以学习自然语言的各种语法、语义和语境规则。代表性产品包括GPT系列（OpenAI）、Claude code、DeepSeek、Qwen等



视觉大模型

是指在计算机视觉（Computer Vision, CV）领域中使用的大模型，通常用于图像处理和图像分析。这类模型通过在大规模图像数据上进行训练，可以实现各种视觉任务，如图像分类、目标检测、图像分割、姿态估计、人脸识别等。代表性产品包括 Nano banana, Image 2、VIT 系列（Google）、文心UFO、INTERN（商汤）等



多模态大模型

是指能够处理多种不同类型数据的大模型，例如文本、图像、音频等多模态数据。这类模型结合了NLP和CV的能力，以实现对多模态信息的综合理解和分析，从而能够更全面地理解和处理复杂的数据。代表性产品包括DingoDB多模向量数据库（九章云极DataCanvas）、DALL-E(OpenAI)、悟空画画（华为）、midjourney等

按照应用领域的不同，大模型还可以分为：通用大模型L0，行业大模型L1，垂直大模型L2



Part 03 大模型的特点和广泛应用

大模型把复杂的 AI 能力变成了普通人也能直接使用的工具。



3.1 大模型预测能力的来源：Token

Token 预测并非简单记忆词表，而是在海量上下文中压缩语言结构、知识关联与问题求解模式

从数据到能力：Token 预测的三段式机制

① 输入：海量原始文本

多源语料提供可学习的经验分布

教材、论文、技术文档、代码库与对话数据，构成人类语言、知识与交互经验的数字化载体。

知识事实 · 语言表达 · 代码结构 · 推理样例

② 过程：预测下一个 Token

用概率目标逼迫模型捕捉上下文规律

给定上下文 $x_{<t}$ ，模型学习 $P(x_t | x_{<t})$ 为降低误差，必须建模语义、因果线索与任务模式。

语义关联 · 因果关系 · 推理链条 · 代码逻辑

③ 输出：能力以生成形式显现

在提示驱动下调用已学模式完成任务

当上下文建模能力随规模增强，模型不止续写文本，还能完成总结、问答、翻译、推理、代码与规划。

内容生成 · 知识问答 · 逻辑推理 · 工具使用

核心洞察：从“预测”到“理解”的跃迁

训练目标

$$L = - \sum \log P(x_t | x_{<t})$$

模型并不是被逐项编程去完成每个任务，而是在海量文本预测中学习“上下文 $\rightarrow$ 后续 token 分布”的映射。为了预测准确，参数空间会压缩语言结构、知识关联和问题求解模式；因此简单的自监督目标在规模化训练后，可以表现为跨任务泛化能力。



3.2 应用大模型的范式：提示词工程与上下文建模策略

提示词决定“做什么”，上下文决定“根据什么做”；二者共同约束模型的输出空间与推理边界。

① Prompt: 任务指令

明确目标与边界

不是“随便提问”，而是把任务目标、角色、输出格式和限制条件清楚写给模型。

任务目标 · 输出格式 · 角色设定 · 约束条件

示例：请总结论文贡献，并按“三点”列出。

Source: OpenAI API: Prompt guidance

② Context: 背景依据

补足事实与证据

把模型完成任务所需的资料放入上下文，包括文档、历史对话、样例和业务规则。

背景材料 · 示例样本 · 历史对话 · 外部知识

示例：论文摘要、方法描述、实验结果表格。

Google AI: Prompt design strategies

③ Generation: 条件化输出

在约束下生成答案

模型结合指令与证据逐步生成内容，使答案更贴合任务场景、逻辑完整且可直接使用。

生成内容 · 推理分析 · 对话问答 · 决策辅助

输出：结构化摘要、可解释结论、下一步建议。

Microsoft Learn: Prompt engineering techniques

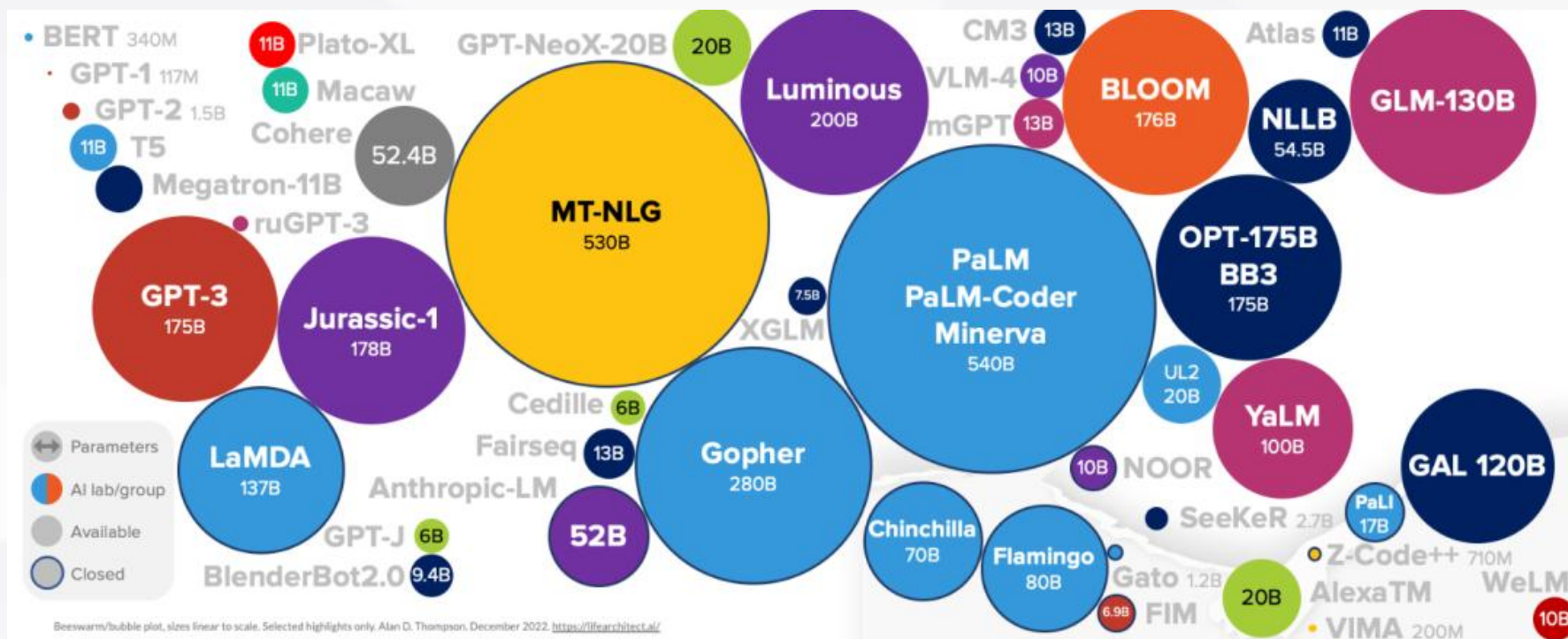
核心逻辑：Prompt 设定方向，Context 提供依据。高质量大模型应用的关键，是把任务目标、背景信息、样例和输出约束组织进同一个上下文窗口。

3.3 大模型的特点



(1) 巨大的规模

大模型通常包含数十亿个参数，模型大小可以达到数百GB甚至更大。这种巨大的规模不仅提供了强大的表达能力和学习能力，还使得大模型在处理复杂任务时具有更高的效率和准确性



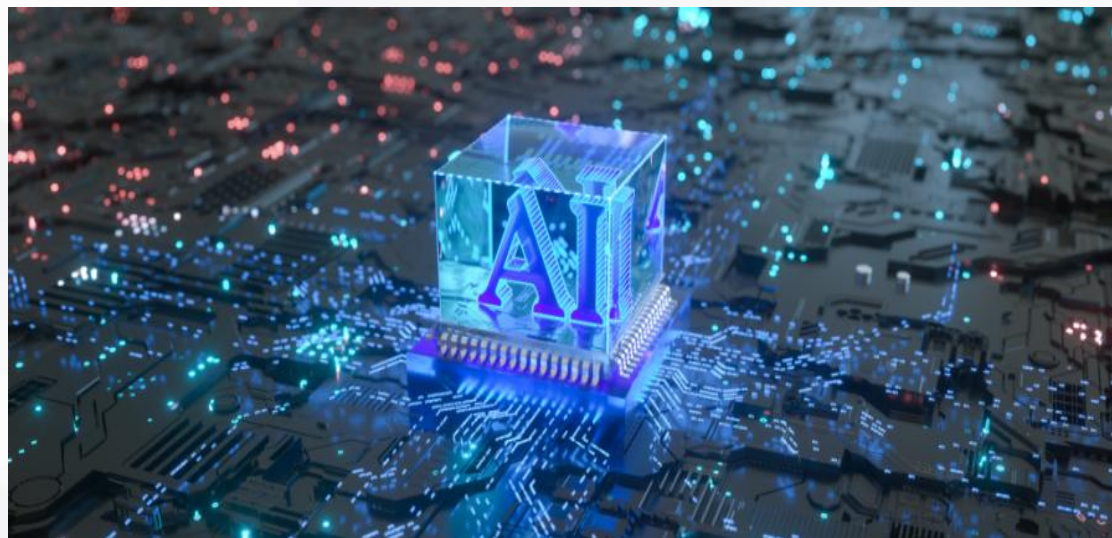
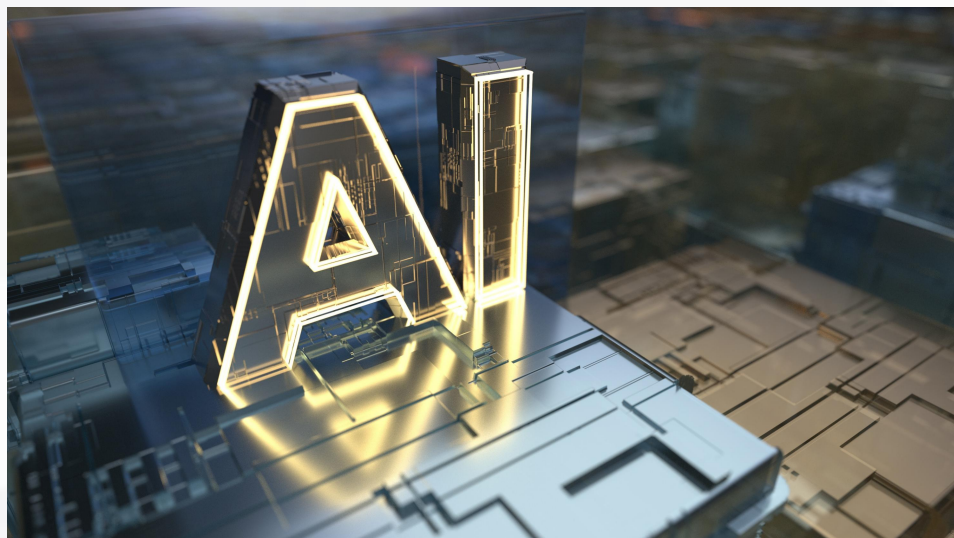
3.3 大模型的特点



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(2) 涌现能力

涌现能力是指模型在训练过程中突然展现出之前小模型所没有的、更深层次的复杂特性和能力。当模型的训练数据突破一定规模时，模型能够综合分析和解决更深层次的问题，展现出类似人类的思维 and 智能。**这种涌现能力是大模型最显著的特点之一，也是其超越传统模型的关键所在**



3.3 大模型的特点

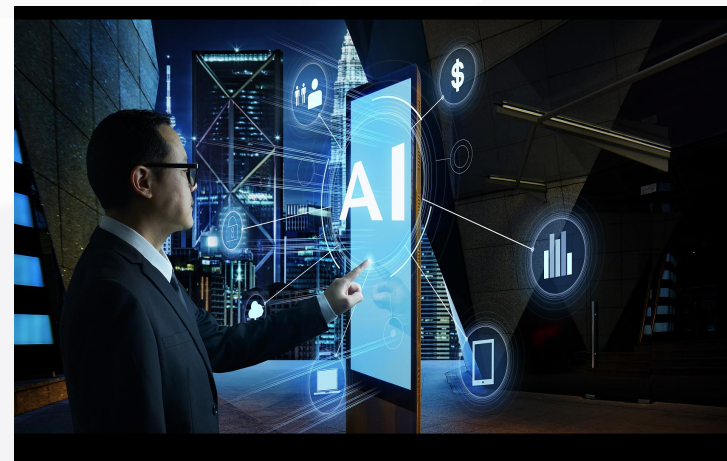


(3) 更好的性能和泛化能力

大模型因其巨大的规模和复杂的结构，展现出更出色的性能和泛化能力。它们在各种任务上都能表现出色，超越了传统的小模型。**这主要归功于大模型的参数规模和学习能力。**大模型能够更好地理解和模拟现实世界中的复杂现象，从而在各种任务中表现出更高的准确性和效率。它们能够捕捉到数据中的微妙差异和复杂模式，使得在未见过的数据上也能表现优秀，即具有良好的泛化能力

(4) 多任务学习

大模型的多任务学习特点使其能够同时处理多种不同的任务，并从中学习到更广泛和泛化的语言理解能力。通过多任务学习，大模型可以在不同的NLP（Natural Language Processing）任务中进行训练，例如机器翻译、文本摘要、问答系统等。**这种多任务学习的方式有助于大模型更好地理解 and 应用语言的规则和模式**



3.3 大模型的特点

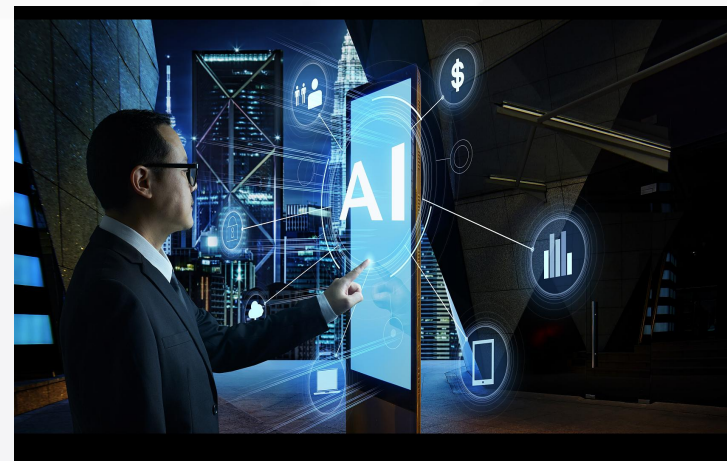


(5) 大数据训练

大模型需要大规模的数据来训练，通常在TB级别甚至PB级别。这是因为大模型拥有数亿甚至数十亿的参数，需要大量的数据来提供足够的信息供模型学习和优化。只有大规模的数据才能让大模型的参数规模发挥优势，提高模型的泛化能力和性能。同时，大数据训练也是保证大模型能够处理复杂任务的关键。通过使用大规模数据，大模型能够更好地理解数据中的复杂模式和关系，从而更好地模拟现实世界中的各种现象

(6) 强大的计算资源

大模型需要强大的计算资源来训练和运行。由于模型规模庞大，参数数量众多，计算复杂度极高，因此需要高性能的硬件设备来支持。通常，训练大模型需要使用GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）或TPU（Tensor Processing Unit，张量处理器）等专用加速器来提高计算效率。这些加速器能够并行处理大量的参数和数据，使得大模型的训练和推断速度更快。除了硬件设备，大模型的训练还需要大量的时间。由于模型参数众多，训练过程中需要进行大量的迭代和优化，因此，训练周期可能长达数周甚至数月



3.3 大模型的特点



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(7) 迁移学习和预训练

通过在大规模数据上进行预训练，大模型能够学习到丰富的语言知识和模式，从而在各种任务上展现出卓越的性能。迁移学习和预训练有助于大模型更好地适应特定任务

在特定任务的数据上进行微调

在大规模数据上进行预训练后，大模型可以在特定任务的数据上进行微调，从而更好地适应目标任务的特性和要求。这种微调过程可以**帮助大模型更好地理解**
和处理目标任务的特定问题，进一步提高模型的性能

跨领域的应用能力

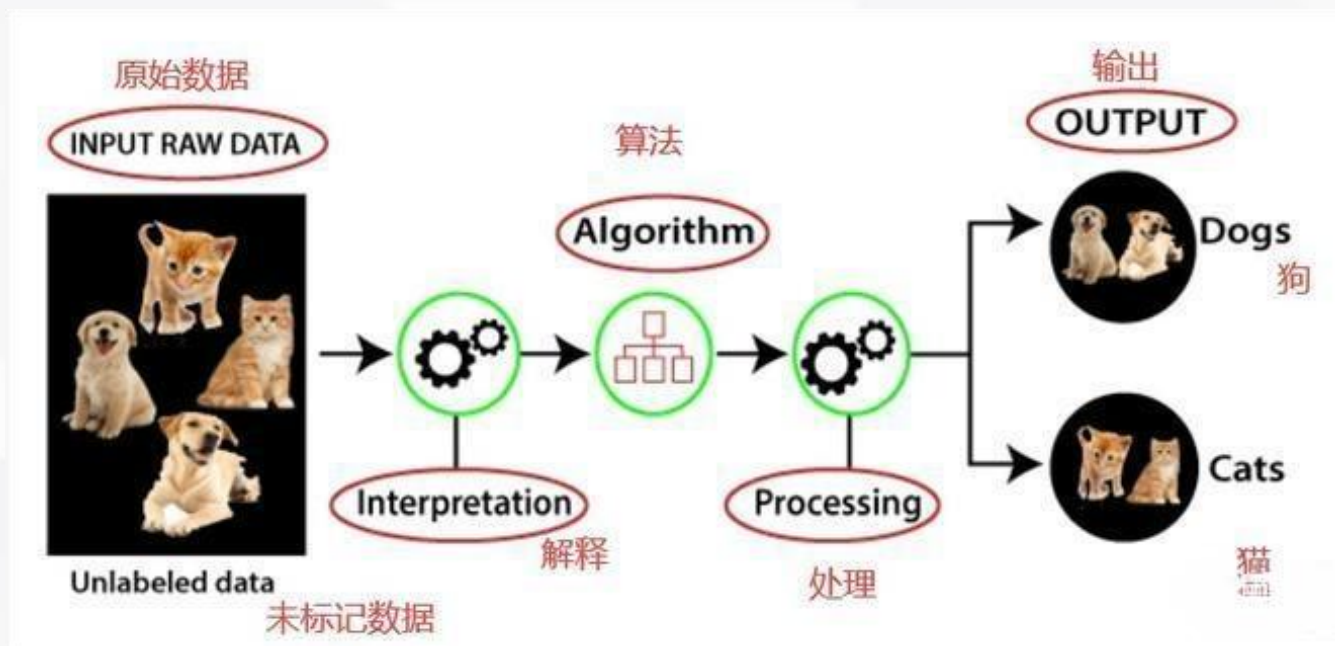
迁移学习和预训练也有助于大模型实现跨领域的应用。通过在多个领域的数据上进行预训练，大模型可以学习到不同领域的知识和模式，并在不同领域中进行应用。这种跨领域的应用能力，**有助于大模型更好地服务于实际需求，推动人工智能技术的创新和发展**

3.3 大模型的特点



(8) 自监督学习

自监督学习利用大规模未标记数据进行训练，通过从数据中挖掘内在的规律和模式，使模型能够自动地理解和预测数据中的信息。在大规模的未标记数据中，大模型通过预测输入数据的标签或下一个时刻的状态来进行训练。这种训练方式使得大模型能够从大量的数据中自动地学习到语言的内在结构和模式，而不需要人工标注和干预



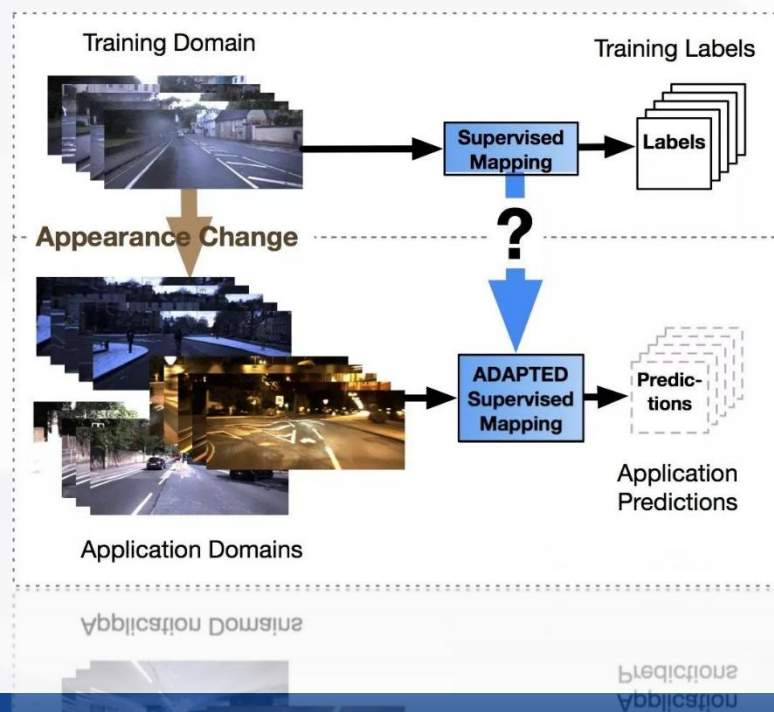
3.3 大模型的特点



(9) 领域知识融合

大模型通过领域知识融合，能够将不同领域的数据和知识融合在一起，从而更好地模拟现实世界中的复杂现象

领域知识融合使得大模型能够从多个领域中学习到广泛的知识和模式，并将这些知识和模式整合到统一的框架中



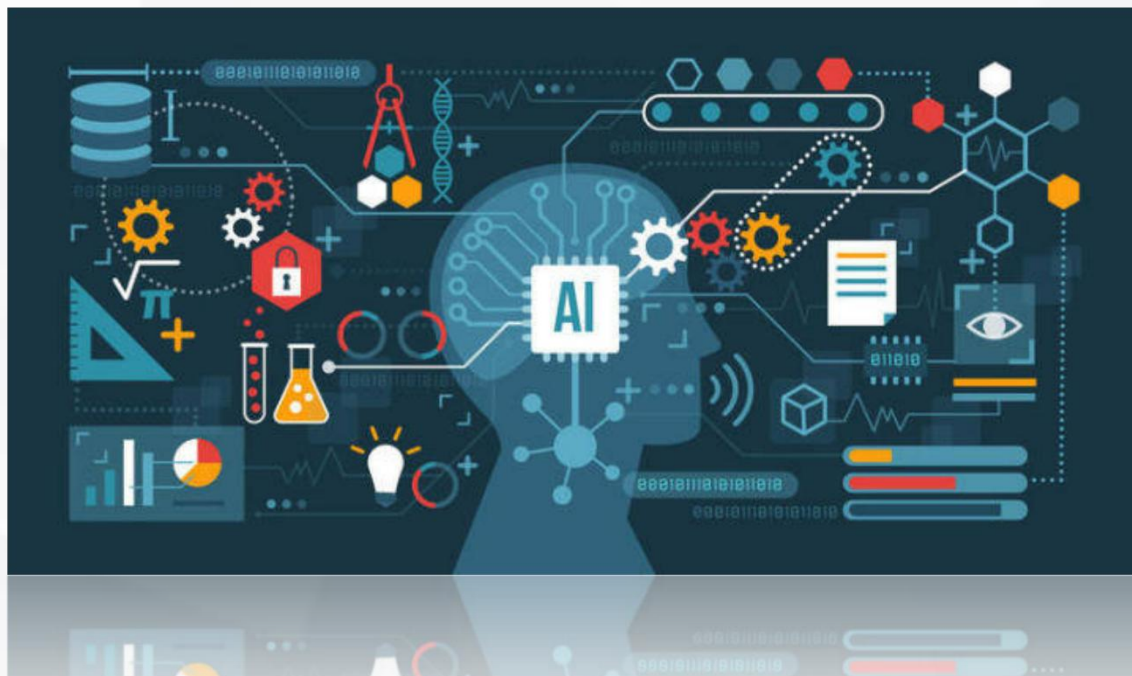
3.3 大模型的特点



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(10) 自动化和效率

大模型在应用中展现出高度的自动化和效率。由于大模型具有强大的表达能力和学习能力，它可以自动化许多复杂的任务，大大提高工作效率。大模型通过预训练和微调过程，能够自动地适应特定任务，而不需要过多的手工调整和干预。这使得大模型能够快速地应用于各种实际场景，并且自动地处理复杂的任务，如自动编程、自动翻译、自动摘要等



3.4 大模型的应用领域



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大模型的应用领域非常广泛，涵盖了自然语言处理、计算机视觉、语音识别、推荐系统、医疗健康、金融风控、工业制造、生物信息学、自动驾驶、气候研究等多个领域

(1) 自然语言处理

大模型在自然语言处理领域具有重要的应用，可以用于文本生成（如文章、小说、新闻等的创作）、翻译系统（能够实现高质量的跨语言翻译）、问答系统（能够回答用户提出的问题）、情感分析（用于判断文本中的情感倾向）、语言生成（如聊天机器人）等



(2) 计算机视觉

大模型在计算机视觉领域也有广泛应用，可以用于图像分类（识别图像中的物体和场景）、目标检测（能够定位并识别图像中的特定物体）、图像生成（如风格迁移、图像超分辨率增强）、人脸识别（用于安全验证和身份识别）、医学影像分析（辅助医生诊断疾病）等



3.4 大模型的应用领域



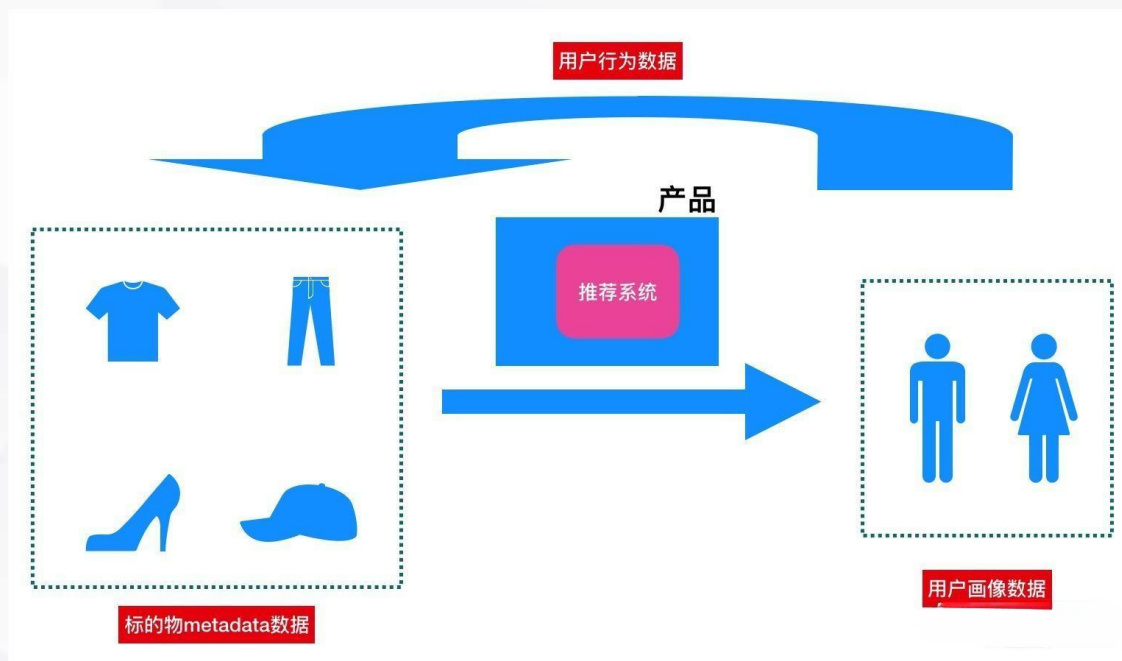
(3) 语音识别

大模型在语音识别领域也有应用，如语音识别、语音合成等。通过学习大量的语音数据，大模型可以实现高质量的跨语言翻译和语音识别以及生成自然语音



(4) 推荐系统

大模型可以用于个性化推荐、广告推荐等任务。通过分析用户的历史行为和兴趣偏好，大模型可以为用户提供个性化的推荐服务，提高用户满意度和转化率



3.4 大模型的应用领域



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



自动驾驶

用于环境感知、目标识别、路径决策与控制，提升自动驾驶的安全性和效率。



医疗健康

辅助影像诊断、疾病预测和治疗方案制定，提高医疗水平与诊疗效率。



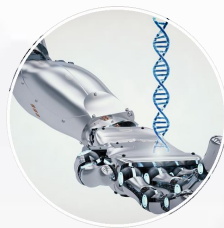
金融风控

用于信用评估、风险识别与欺诈检测，增强金融系统安全性和稳定性。



工业制造

支持质量控制、故障诊断与工艺优化，提升生产效率和产品质量。



生物信息学

应用于基因序列分析、蛋白质结构预测和药物研发等关键任务。



气候研究

处理气象数据，开展天气预测和气候模拟，辅助气候变化决策。



3.5 大模型对工作和生活的意义

工作影响



自动处理繁杂任务，如自然语言处理、翻译等，减少重复劳动，节省时间成本。



收集、整理与分析海量数据，提取趋势与洞察，辅助更科学的决策。



在金融、物流等场景自动分析数据、生成报表，提升流程效率。



催生大模型管理、开发、运维等新岗位，推动就业结构升级。

生活影响



改善生活质量

智能家居、智能客服等应用让服务更便捷，提升日常生活的舒适度与效率。



提高学习效率

智能推荐、问答与个性化学习资源，帮助更快获取知识、形成学习路径。



增强娱乐体验

在音乐、电影、游戏等场景进行内容推荐与互动，带来更沉浸的体验。

3.6 大模型为什么不能直接放心用



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

它的输出是“参考”而非“定论”。关键结论、业务数据和决策依据，必须回归原始材料与真实来源进行人工核查

读懂内容

容易漏看关键条件、特殊例外情况，对材料中的隐含约束和边界理解不充分，导致后续判断偏差。

上下文遗漏：信息摄入时的关键要素丢失

改写表述

在润色和重述过程中改偏原文核心意思，擅自省略必要的限定条件与适用范围，改变了信息本质。

忠实性问题：输出与输入的语义不一致

内容生成

基于训练数据凭空编出材料中不存在的细节、数据或逻辑链条，生成的内容看似合理却无事实依据。

幻觉效应：无中生有的错误生成

比较分析

对多份材料进行对比时，得出的结论表面逻辑自洽，但缺乏材料内部的直接事实支撑，或忽略了关键的反例与差异点。

事实性缺陷：结论与现实证据脱节，缺乏足够的论证基础

工具调用

在连接外部数据库、计算器或业务系统时，出现参数错误、查询逻辑偏差，或调用了不匹配当前任务的工具接口。

工具误用：执行环节的操作失误与目标错配

大模型不是孤立出现的工具，而是人工智能长期演进后形成的通用能力底座。

01

AI 发展脉络

从图灵测试、达特茅斯会议，到符号主义、专家系统、数据驱动与深度学习，核心主线是：AI 方法从“写规则”逐步走向“从数据中学习”。

02

大模型技术底座

大模型依托海量数据、GPU/TPU 算力、Transformer 架构、预训练和工程生态；Token 预测与上下文建模共同支撑生成、问答、总结和推理等能力。

03

应用价值与边界

大模型已进入办公、学习、生活和行业场景，提升效率与体验；但输出仍是“参考”，关键结论、业务数据和决策依据必须回到原始材料核查。

理解大模型，既要看清它“从哪里来、凭什么能做”，也要明确它“能做什么、哪些地方不能直接放心用”。



太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



工业互联网安全山西省重点实验室
SHANXI PROVINCIAL KEY LABORATORY OF INDUSTRIAL INTERNET SECURITY

感谢您的聆听

2026年5月